ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

$A^2 = I$: trace, et dimension du commutant

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = I_n$.

1. Montrer que $\operatorname{tr}(A) \equiv n \pmod 2$.
2. Montrer que $|\operatorname{tr}(A)| \leqslant n-2$ si $A \neq I_n$ et $A \neq -I_n$.
3. On note $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : AM = MA\}$. Montrer que $\dim C(A)$ a la même parité que n.